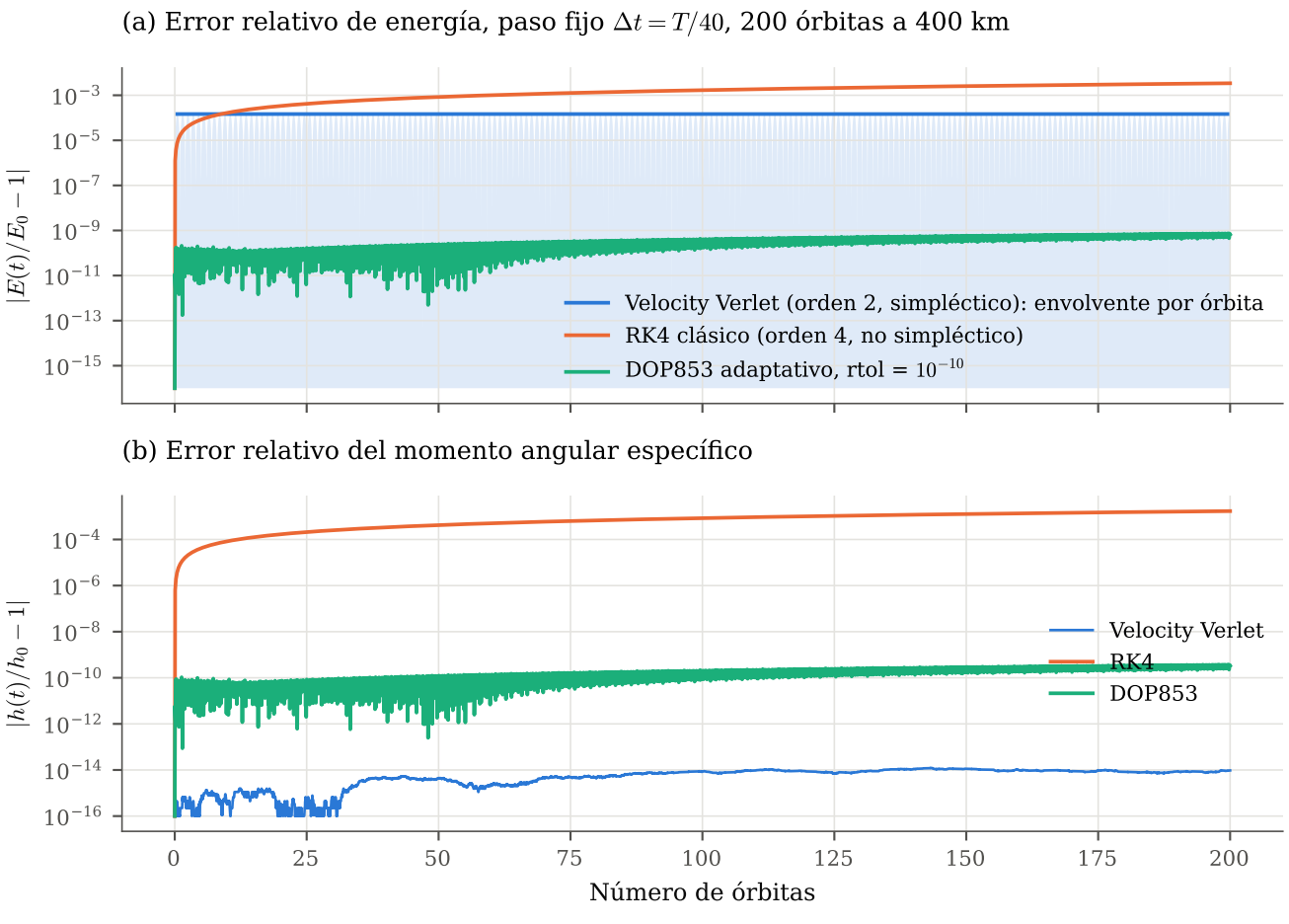

(a) Error relativo de energía, paso fijo $\Delta t = T/40$, 200 órbitas a 400 km
$|E(t)/E_0 - 1|$
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
Velocity Verlet (orden 2, simpléctico): envolvente por órbita
RK4 clásico (orden 4, no simpléctico)
DOP853 adaptativo, rtol = 10^{-10}
(b) Error relativo del momento angular específico
$|h(t)/h_0 - 1|$
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
Velocity Verlet
RK4
DOP853
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Número de órbitas